

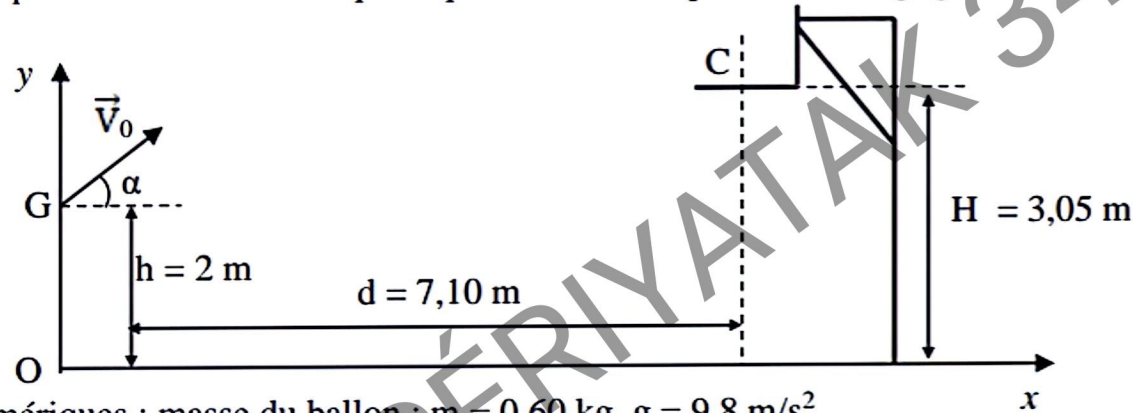
EPREUVE DE LA SESSION NORMALE 2003 SERIE D

EXERCICE 1

Au cours d'une compétition de basket-ball au palais des sports de Treichville, un basketteur A, tire en direction du panier constitué par un simple cercle métallique, dont le plan horizontal est situé à 3,05 m du sol.

Lorsque le ballon est lancé par le joueur A :

- Le centre d'inertie G du ballon est 2,00 m du sol ;
- La distance séparant les verticales passant par le centre C du panier et G est 7,10 m ;
- Sa vitesse $\vec{V}_0$ fait un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale (voir figure). Le panier est marqué ou réussi lorsque le centre du ballon passe par le centre du panier. On néglige l'action de l'air sur le ballon.



Données numériques : masse du ballon : $m = 0,60 \text{ kg}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

1.

1.1 Etablir que l'équation de la trajectoire de G dans le repère (Ox, Oy) est :

$$y = \frac{-gx^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha + y_G ; \text{ avec } y_G = 2 \text{ m.}$$

1.2 montrer que y peut se mettre sous la forme $y = \frac{-9,8x^2}{V_0^2} + x + 2$

2. Calculer la valeur de V_0 pour que le panier soit réussi.

3. Dans la suite de l'exercice, la valeur de la vitesse du ballon au départ est $V_0 = 9,03 \text{ m/s}$.

3.1 Etablir et calculer la durée nécessaire au ballon pour parvenir au centre du panier.

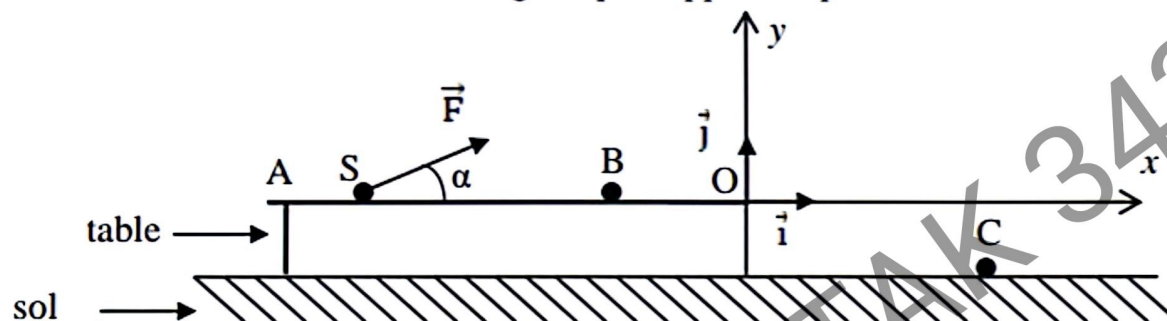
3.2 En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer la valeur de la vitesse du ballon lorsque le panier est marqué.

3.3 Un joueur B de l'équipe adverse, situé à 0,9 m du joueur A, entre celui-ci et le panier, tente maintenant d'empêcher le tir en levant verticalement les bras. La hauteur atteinte par B est 2,70 m. Si le ballon part avec la même vitesse V_0 que précédemment, le panier sera-t-il marqué ?

EPREUVE DE LA 2^{ème} SESSION 2003 SERIE D

EXERCICE 1

Sur une table de surface lisse et horizontale, un solide S de masse m , initialement au repos au point A, est tiré par une force constante $\vec{F}$, inclinée d'un angle α par rapport au plan de la table.



Les forces de frottements étant supposées négligeables, la vitesse atteinte par S au point B, après un parcours rectiligne AB est égale à $V_B = 1,2 \text{ m/s}$. On donne : $\cos \alpha = 0,9$; $m = 1 \text{ kg}$; $AB = 0,5 \text{ m}$.

1.

- 1.1 En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à S, calculer la valeur de $\vec{F}$.
- 1.2 Calculer l'accélération de S sur le trajet AB.
- 1.3 Au point B, l'action de la force $\vec{F}$ cesse, le solide poursuit son mouvement rectiligne jusqu'au bord de la table au point O. Montrer que la vitesse de S reste constante sur le trajet BO.

2. Le solide S quitte la table au point O, origine du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'instant de passage de S en O est considéré comme origine des dates.

2.1 déterminer les expressions des équations horaires selon les axes Ox et Oy.

On prendra : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

2.2 Montrer que l'équation cartésienne de la trajectoire de S dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est de la forme

$$y(x) = -\frac{gx^2}{2V_0^2}$$

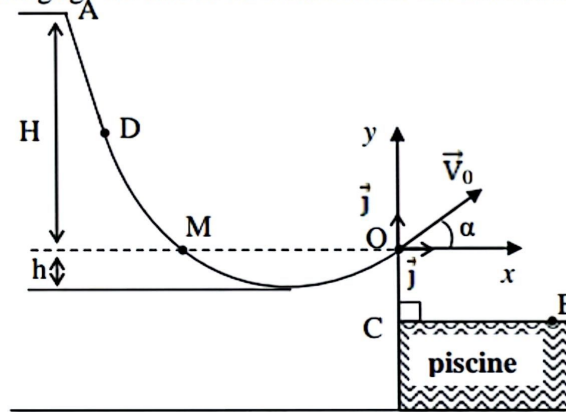
2.3 Parti du point O, S atteint le sol au point d'impact C, après une durée de chute égale à 0,4 s.

2.3.1 calculer les coordonnées du point C.

2.3.2 Avec cette vitesse en O, S peut résister aux chocs si la hauteur de chute est inférieure à 1 m. Dans quel état se trouve S après le choc ? Justifier s'il est intact ou brisé.

EXERCICE 2

Dans ce exercice, on néglige les forces de frottements. On considère le schéma ci-dessous :



Il est composé :

- D'une piste AMO, située dans un plan vertical : elle présente entre ses deux extrémités A et O une dénivellation H ;
- D'une piscine de réception : la surface de l'eau est au point C au dessous de O.

Un enfant de masse m assimilable à un point matériel, part de A sans vitesse initiale pour atteindre le point O avec un vecteur vitesse $\vec{V}_0$.

41

1.

- 1.1 Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur l'enfant entre les point A et M.
- 1.2 Représenter les forces qui s'exercent sur l'enfant au point D situé entre A et M. on fera apparaître sur ce schéma, la tangente à la piste en ce point.
- 1.3 Etablir la vitesse V_M de l'enfant au point M en fonction de g et H en utilisant le théorème de l'énergie cinétique.
- 1.4 Vérifier que la vitesse de l'enfant en O vaut $V_0 = 10 \text{ m.s}^{-1}$.
- 1.5 L'enfant quitte le point O avec la vitesse V_0 .
 - 1.5.1 Etablir dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les équations horaires du mouvement de l'enfant.
 - 1.5.2 Dédire de la question 1.5.1 l'équation de la trajectoire de l'enfant.
 - 1.5.3 Déterminer la hauteur maximale atteint par l'enfant au-dessus de l'axe Ox.

2. L'enfant arrive dans la piscine en B. Déterminer :

- 2.1 la valeur V_B de la vitesse d'arrivée de l'enfant à la surface de l'eau.
- 2.2 La distance CB.

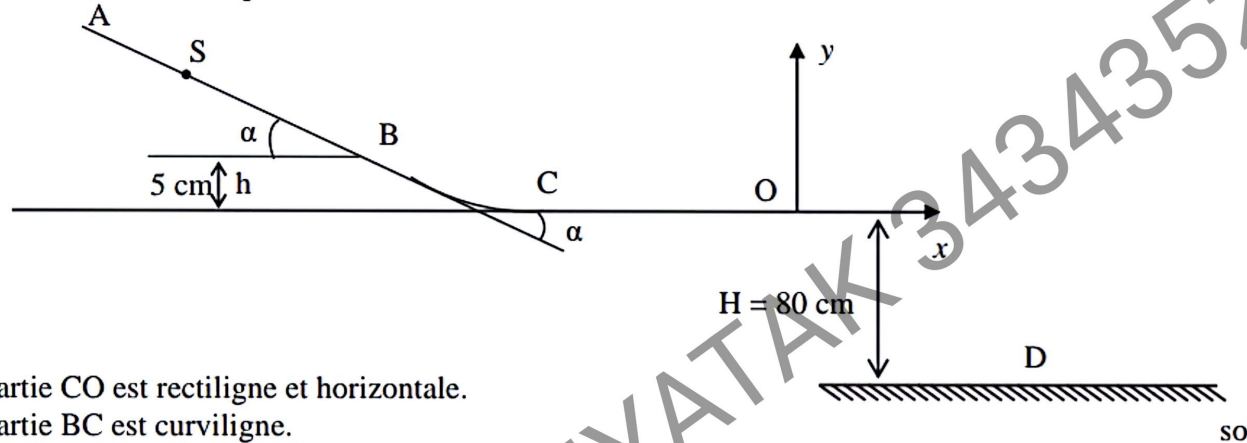
On donne : $H = 5 \text{ m}$; $h = 0,8 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $|OC| = 2 \text{ m}$; $\alpha = 33^\circ$.

EPREUVE DE LA SESSION 2005 SERIE D

EXERCICE 1

Dans cet exercice, tous les frottements sont négligés.

On étudie le mouvement d'un solide S supposé ponctuel, de masse m , qui glisse sur la piste schématisée ci-dessous, située dans un plan vertical.



La partie CO est rectiligne et horizontale.

La partie BC est curviligne.

La partie AB, rectiligne, de longueur L , fait un angle α avec la partie horizontale CO.

On suppose que les parties AB et CO sont respectivement tangentes en B et C à la courbe BC.

On appelle h la différence d'altitude entre les points B et C.

On donne : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $m = 100 \text{ g}$; $AB = L = 30 \text{ cm}$; $\alpha = 12^\circ$ ($\sin \alpha = 0,208$, $\cos \alpha = 0,978$) ; $h = 5 \text{ cm}$.

1. Mouvement sur la partie rectiligne AB

Le solide S est lâché en A sans vitesse initiale.

1.1 Faire le bilan des forces extérieures exercées sur S . Les représenter sur un schéma.

1.2 Exprimer l'intensité a du vecteur accélération de S , en fonction de g et α .

1.3 Calculer la valeur numérique de a .

1.4 Calculer la durée t du trajet AB.

1.5 Exprimer v_B la vitesse de S en B en fonction de a et L et la calculer.

2. Mouvement sur la partie BC

Calculer v_C , vitesse de S en C.

3. Mouvement sur la partie horizontale CD

Le solide atteint le point O et fait une chute. On suppose qu'à l'instant $t = 0$, le solide est en O.

3.1 Déterminer les équations horaires du mouvement de S .

3.2 Etablir l'équation de sa trajectoire.

3.3 Déterminer les coordonnées du point de chute (D) de S .

3.4 Calculer sa vitesse au sol.

EPREUVE DE LA SESSION 2007 SERIE Cet E

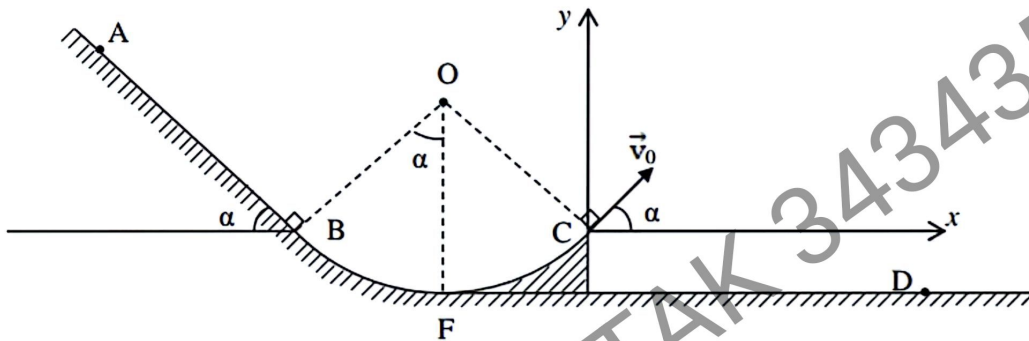
EXERCICE 1

On étudie le mouvement d'un solide (S) de masse m assimilable à un point matériel qui glisse sur une piste ABC. La piste est composée de deux parties :

- La partie AB de longueur ℓ est inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal ;
- La partie BC est un arc de cercle de rayon r et de centre O.

Les deux parties sont raccordées tangentiellement au point B. (voir figure.)

Les frottements sont négligés.



Données : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $\alpha = 45^\circ$; $\ell = 2 \text{ m}$; $m = 250 \text{ g}$; $r = 1,5 \text{ m}$.

1. Etude du mouvement de S sur AB.

Le solide abandonné sans vitesse initiale au point A arrive en B avec un vecteur vitesse $\vec{v}_B$.

- 1.1 Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au solide (S).
- 1.2 Déterminer la valeur de l'accélération a du solide (S).

1.3

1.3.1 Exprimer la vitesse v_B du solide au point B en fonction de α , ℓ et g .

1.3.2 Calculer v_B .

2. Etude du mouvement de S sur BC.

Dans la suite de l'exercice, on prendra $v_B = 5,3 \text{ m.s}^{-1}$.

- 2.1 Déterminer la vitesse v_F du solide en F.
- 2.2 Montrer que la vitesse du solide en C est la même qu'en B.

2.3

2.3.1 Exprimer l'intensité R de la réaction de la piste sur la solide (S) au point B en fonction de m , g , α , r et v_B en utilisant le théorème du centre d'inertie.

2.3.2 Calculer R .

3. Etude du mouvement de S sur CD

Le solide (S) quitte la piste et retombe sur le sol en D.

3.1 Déterminer dans le repère $(\vec{C}x, \vec{C}y)$;

- 3.2.1 les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ du centre d'inertie G du solide (S).
- 3.2.2 l'équation cartésienne de la trajectoire de G en fonction de α , g et v_C . Faire l'application numérique.

3.3 Déterminer :

- 3.2.1 les coordonnées du point D.
- 3.2.2 le temps mis par S pour atteindre le point D.

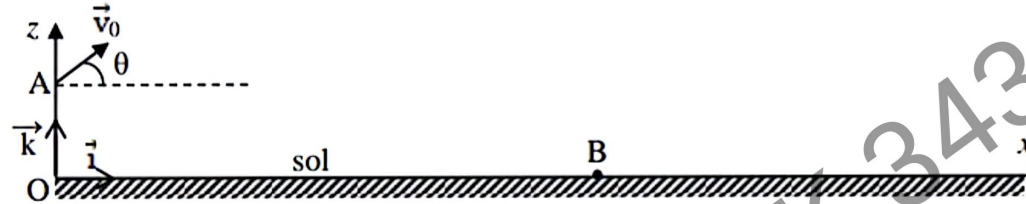
EXERCICE 1

Au cours d'une séance d'EPS, Yao est choisi comme premier lanceur. Il soulève le « poids » de masse $m = 5,00 \text{ kg}$, de centre d'inertie G et le lance dans l'espace de réception. Lorsque l'objet quitte sa main :

- Le centre d'inertie G se trouve au point A tel que $OA = h = 1,70 \text{ m}$;
- Le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ fait un angle θ avec le plan horizontal.

Lorsque le « poids » arrive au sol, G coïncide avec le point B .

On prendra $t = 0$ l'instant où le « poids » quitte la main au point A



On négligera l'action de l'air et on prendra $g = 9,8/\text{s}^2$.

1. Etablir les équations horaires du mouvement de G dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{k})$, puis l'équation cartésienne de la trajectoire.
2. Donner la nature de la trajectoire et la tracer qualitativement.

Yao effectue trois essais et on retient la meilleure performance.

3. Premier essai : $\theta = 30^\circ$, $OB = X_1 = 8,74 \text{ m}$

- 3.1 Déterminer l'expression de :

62

- 3.1.1 la vitesse v_0 en fonction de g , θ , X_1 et h .

- 3.1.2 la hauteur maximale $H_{\max}$, par rapport au sol atteinte par le « poids ».

- 3.2 Calculer la valeur numérique de v_0 et de $H_{\max}$.

4. Deuxième essai : $\theta = 45^\circ$, V_0 a la même valeur qu'au premier lancer et $OB = X_2$

Déterminer X_2 . Comparer X_1 et X_2 .

5. Troisième essai : $\theta = 60^\circ$, $V_0 = 8,60 \text{ m/s}$ et $OB = X_3$

- 5.1 Déterminer X_3 .

- 5.2 Comparer X_2 et X_3 .

6.

- 6.1 Quel est meilleur essai ?

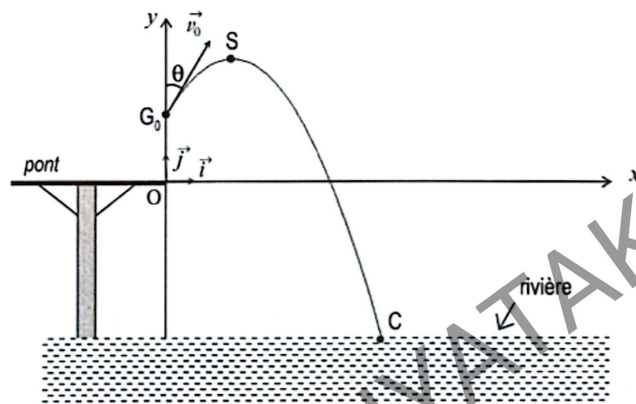
- 6.2 Pour une vitesse initiale donnée, comment doit-on lancer le « poids » pour obtenir la meilleure performance ?

EPREUVE DE LA SESSION 2008 SERIE D

EXERCICE N° 1

Le saut de l'ange

Pour se baigner, des enfants sautent du point O d'un pont et plongent dans la rivière dont le niveau est 3 m plus bas. On se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'un plongeur. On négligera dans tout l'exercice le mouvement de rotation du plongeur autour de son centre d'inertie G ainsi que les frottements avec l'air. Le repère d'étude est $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (voir schéma). On prendra $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.



64

Après s'être lancé, le plongeur quitte le pont qui sert de tremplin à la date $t = 0$ avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ incliné de $\theta = 30^\circ$ par rapport à la verticale. Son centre d'inertie est alors au point G_0 de coordonnées $x_0 = 0 \text{ m}$, $Y_0 = 1 \text{ m}$.

1. Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du centre d'inertie dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire.
2. Le plongeur est au sommet de sa trajectoire au point S d'abscisse $x_S = 1,1 \text{ m}$. Déterminer:
 - 2.1 l'expression de v_0 en fonction de x_S , g et θ , puis calculer sa valeur.
 - 2.2 l'ordonnée du sommet S.
3. Le plongeur pénètre dans l'eau en C. (On prendra $v_0 = 5 \text{ m.s}^{-1}$)
 - 3.1 Déterminer la distance d entre les verticales passant par O et C.
 - 3.2 Calculer la durée du saut.
 - 3.3 Déterminer la valeur de sa vitesse en C ? (On appliquera le théorème de l'énergie cinétique)

EPREUVE DE LA SESSION 2008 SERIE C, E

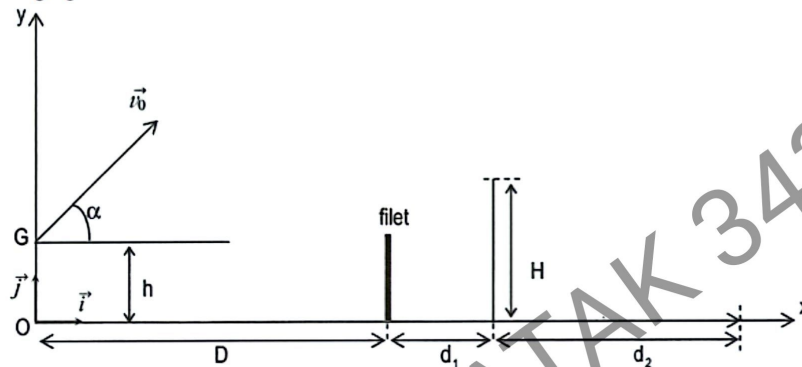
EXERCICE N° 1

Au cours d'une compétition de tennis, deux joueurs A et B s'affrontent. Le joueur A, voyant son adversaire avancer, décide de le lobber.

Le centre d'inertie G de la balle de masse m est à une hauteur $h = 0,50$ m du sol et le filet à une distance $D = 12$ m du point O.

Le joueur A frappe la balle avec sa raquette à la date $t = 0$. Celle-ci part avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'horizontale (voir figure).

L'action de l'air est négligée.



On donne $v_0 = 14 \text{ m.s}^{-1}$ et $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

66

1. Déterminer dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

1.1 Les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement de G en fonction de g , V_0 , α , h et t .

1.2 L'équation cartésienne de la trajectoire du centre d'inertie G de la balle.

1.3 Vérifier que cette équation s'écrit:

$$y = -0,10x^2 + 1,73x + 0,50.$$

2. Le joueur B, se trouvant à une distance $d_1 = 2$ m derrière le filet tente d'arrêter la balle en levant verticalement sa raquette, à une hauteur $H = 3$ m.

Montrer que le joueur B ne peut intercepter la balle.

3. La balle tombe en un point C situé sur l'axe Ox.

Calculer la distance OC.

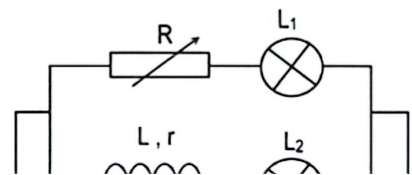
4. La distance séparant le joueur B et la ligne de fond est $d_2 = 10$ m.

4.1 La balle tombe-t-elle dans la surface de jeu ?

4.2 Déterminer:

4.2.1 La vitesse avec laquelle la balle arrive au point C ;

4.2.2 Le temps mis par la balle pour atteindre le point C.



EPREUVE DE LA SESSION 2009 SERIE D

EXERCICE 1

Le jeu de Vollet-ball

Les parties I et II sont indépendantes. On prendra $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

Au cours d'un match de Volley-ball, un joueur effectue le service. Le service est réussi si la balle passe au-dessus du filet et tombe à moins de 9 m derrière celui-ci.

1. Première phase

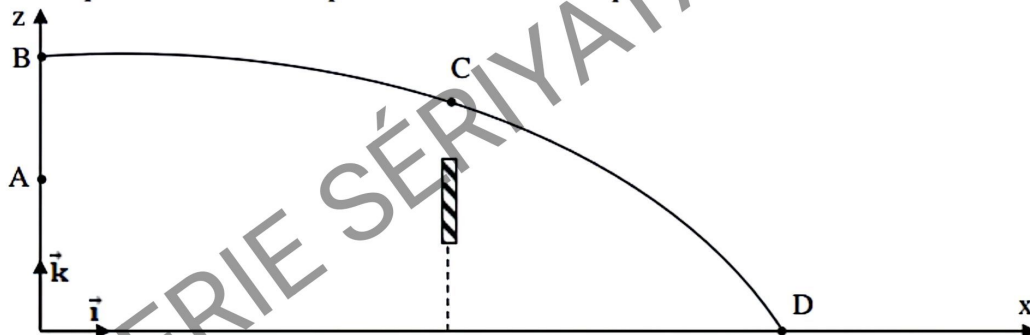
Le joueur lance la balle verticalement vers le haut d'un point A situé à une hauteur $h_A = OA = 1,80 \text{ m}$ du sol. La balle atteint le sommet de sa trajectoire au point B tel que $h_B = OB = 3,10 \text{ m}$. (voir figure)



1. Déterminer la vitesse v_A avec laquelle la balle a été lancée en A.
2. Etablir l'expression de la vitesse $v(t)$ du centre d'inertie G de la balle dans le repère $(O, \vec{k})$.
3. Déterminer la durée du trajet AB.

2. Deuxième phase

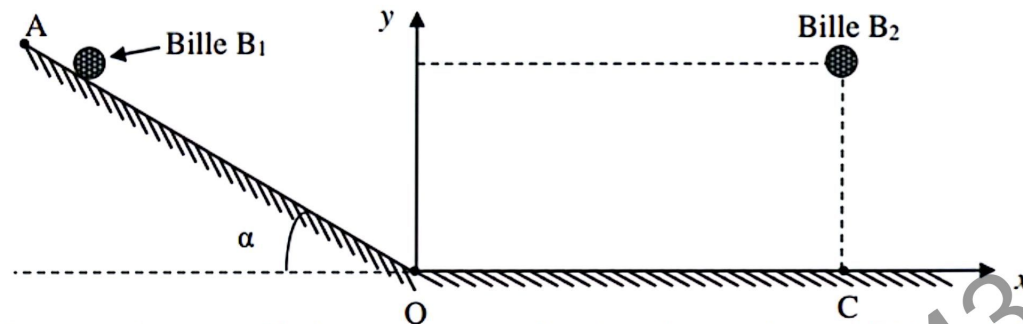
Il frappe la balle quand celle-ci est au point B et lui communique une vitesse $\vec{v}_0$ horizontale.



69

1. Etablir les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$ du mouvement de G dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{k})$.
En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire. L'instant où la balle quitte le point B est choisi comme origine des dates.
2. La balle passe par le point C de coordonnées $x_C = 9,3 \text{ m}$ et $z_C = 2,5 \text{ m}$, situé à la verticale du filet.
 - 2.1 Exprimer la vitesse v_0 en fonction de g , x_C , z_C et z_B .
 - 2.2 Représenter sur la figure les vecteurs vitesse $\vec{v}_0$ et $\vec{v}_C$ selon une échelle de votre choix.
3. La balle tombe sur le sol au point D.
 - 3.1 Calculer l'abscisse x_D du point D. On prendra $\vec{v}_0 = 26,6 \text{ m.s}^{-1}$.
 - 3.2 Le service est-il réussi ? Justifier votre réponse.

EXERCICE 1



Une bille B_1 supposée ponctuelle de masse m_1 , est abandonnée sans vitesse initiale en A. Elle glisse alors sur la piste AOC représentée par la figure ci-dessus.

On donne : $m_1 = 100 \text{ g}$; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$; $\alpha = 30^\circ$; $OA = 1 \text{ m}$ et $f = 0,3 \text{ N}$.

1. Lors du parcours AO, la bille B_1 est soumise à une force de frottement $\vec{f}$.
 - 1.1 Faire l'inventaire des forces qui agissent sur la bille B_1 .
 - 1.2 Représenter ces forces sur un schéma.
 - 1.3 Déterminer l'accélération a_1 de la bille B_1 .
 - 1.4 En déduire la nature du mouvement de la bille B_1 .
 - 1.5 Déterminer la valeur de la vitesse v_0 de la bille à son arrivée au point O.
2. Lors du parcours OC, les forces de frottements sont supposées négligeables.
 - 2.1 Faire l'inventaire des forces appliquées sur la bille B_1 .
 - 2.2 Déterminer l'accélération a'_1 de la bille B_1 .
 - 2.3 En déduire la nature du mouvement de la bille B_1 .
 - 2.4 Donner la valeur v_C de la vitesse en C.
3. A la verticale passant par le point C, à une hauteur $h = 2 \text{ m}$, on accroche une bille B_2 de masse $m_2 = m_1$. Au passage de B_1 en O, on lâche sans vitesse initiale la bille B_2 . On choisit comme origine des espaces le point O et origine des dates l'instant t où la bille B_1 arrive au point O.

- 3.1 Déterminer les équations horaires du mouvement de la bille B_1 .
- 3.2 Déterminer les équations horaires du mouvement de la bille B_2 .
- 3.3 Déterminer la distance OC pour que les billes B_1 et B_2 se croisent en C.

EPREUVE DE LA SESSION 2001 SERIE D

EXERCICE 1

Un enfant s'amuse à plonger dans l'eau d'une rivière à partir d'un rocher. Il veut attraper un ballon flottant au point A.

A la date $t = 0$, l'enfant s'élance du rocher avec une vitesse $\vec{V}_0$, de valeur V_0 , incliné d'un angle α_0 par rapport à l'horizontale.

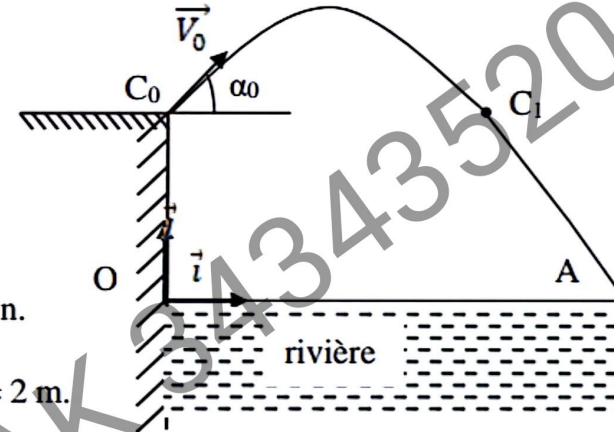
L'angle α_0 est toujours le même. Sa valeur est $\alpha_0 = \frac{\pi}{4}$ rad.

La vitesse V_0 peut varier. On étudie le mouvement du centre d'inertie C du plongeur dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

On associe à ce référentiel le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Voir schéma.

A la date $t = 0$, le centre d'inertie de l'enfant est en C_0 tel que $OC_0 = 2$ m.

On donne $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.



1- Donner à l'instant du départ, les coordonnées :

1.1 du vecteur position $\vec{OC}_0$;

1.2 du vecteur vitesse $\vec{V}_0$;

1.3 du vecteur accélération de la pesanteur $\vec{g}$.

2- Le théorème du centre d'inertie permet d'obtenir les équations horaires donnant la position du centre d'inertie C à chaque instant compris entre le départ et l'arrivée dans l'eau. Les frottements contre l'air sont négligés.

$$\vec{OC} = x.\vec{i} + y.\vec{j} \text{ avec } x = V_0.\cos \alpha_0.t ; y = -\frac{1}{2}.g.t^2 + V_0.\sin \alpha_0.t + Y_0.$$

2.1 Etablir l'équation littérale de la trajectoire $y = f(x)$.

2.2 Utiliser les valeurs numériques de l'énoncé pour vérifier que l'équation peut s'écrire :

$$y = -9,8 \frac{x^2}{V_0^2} + x + 2$$

2.3 Déterminer littéralement à l'instant t , pour la position C_1 du schéma :

2.3.1 Les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}$;

2.3.2 Les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{V}$;

2.3.3 Représenter qualitativement sur un schéma ces vecteurs au point C_1 de la trajectoire.

3- L'enfant souhaite tomber exactement sur le ballon au point A tel que $OA = 2$ m.

Rechercher la valeur de V_0 permettant cela.

4- A quelle distance maximale doit se trouver le ballon pour que l'enfant puisse l'attraper en plongeant, sachant que sa vitesse initiale maximum vaut $V_{\max} = 7 \text{ m.s}^{-1}$.

EPREUVE DE LA SESSION 2001 SERIE C, E

EXERCICE 1

Pour chaque réponse, on donnera d'abord la formule littérale en fonction des données du texte.

Un jeu d'enfant est constitué d'une piste ABCD sur laquelle se déplace un chariot de masse $m = 200 \text{ g}$ (voir figure ci-contre). La piste est posée sur une table, située à la hauteur $h_1 = 1 \text{ m}$ par rapport au sol.

La piste est composée de deux parties curvilignes AB et CD et d'une partie rectiligne BC. Le point A se trouve à la hauteur $h_2 = 20 \text{ cm}$ au-dessus de la table.

L'enfant pose le chariot en A et lui communique une vitesse $V_A = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$. On prend $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

- 1- On étudie le mouvement du chariot sur la piste ABCD ; on considère qu'il s'effectue sans frottements. Déterminer la vitesse V_D du chariot en D.
- 2- Le chariot arrive en D sur la table. A partir de D, il est soumis à des forces de frottements dont la résultante opposée à la vitesse a pour intensité $f = 0,3 \text{ N}$. Il atteint le point F situé à l'extrémité de la table, $\Delta t = 1 \text{ s}$ après le passage en D.
 - 2-1 Déterminer la valeur de l'accélération du chariot entre D et F.
 - 2-2 Etablir l'équation horaire du mouvement du chariot entre D et F en choisissant comme repère l'axe DX. Le point D est pris comme origine d'espace. On pose $t = t_0 = 0$, à l'instant où le chariot passe au point D.
 - 2-3 Déterminer la vitesse V_F du chariot en F et la distance $L = DF$.
- 3- On admet que le chariot atteint le point F à la vitesse $V_F = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$. Il quitte la table à l'instant $t' = t'_0 = 0 \text{ s}$. Le nouveau repère d'espace a pour origine F et pour axes FX' et FY' (voir figure).
 - 3-1 Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du chariot.
 - 3-2 Déterminer les coordonnées du point d'impact I du chariot avec le sol.
 - 3-3 Déterminer les caractéristiques (norme, direction, sens) du vecteur vitesse $\vec{v}$ juste avant l'impact.

